



第3章 方程求根

主讲：施明辉

厦门大学

本章提要

- 3.1 引言
- 3.2 二分法
- 3.3 迭代法
- 3.4 牛顿迭代法
- 3.5 弦截法

3.1 引言

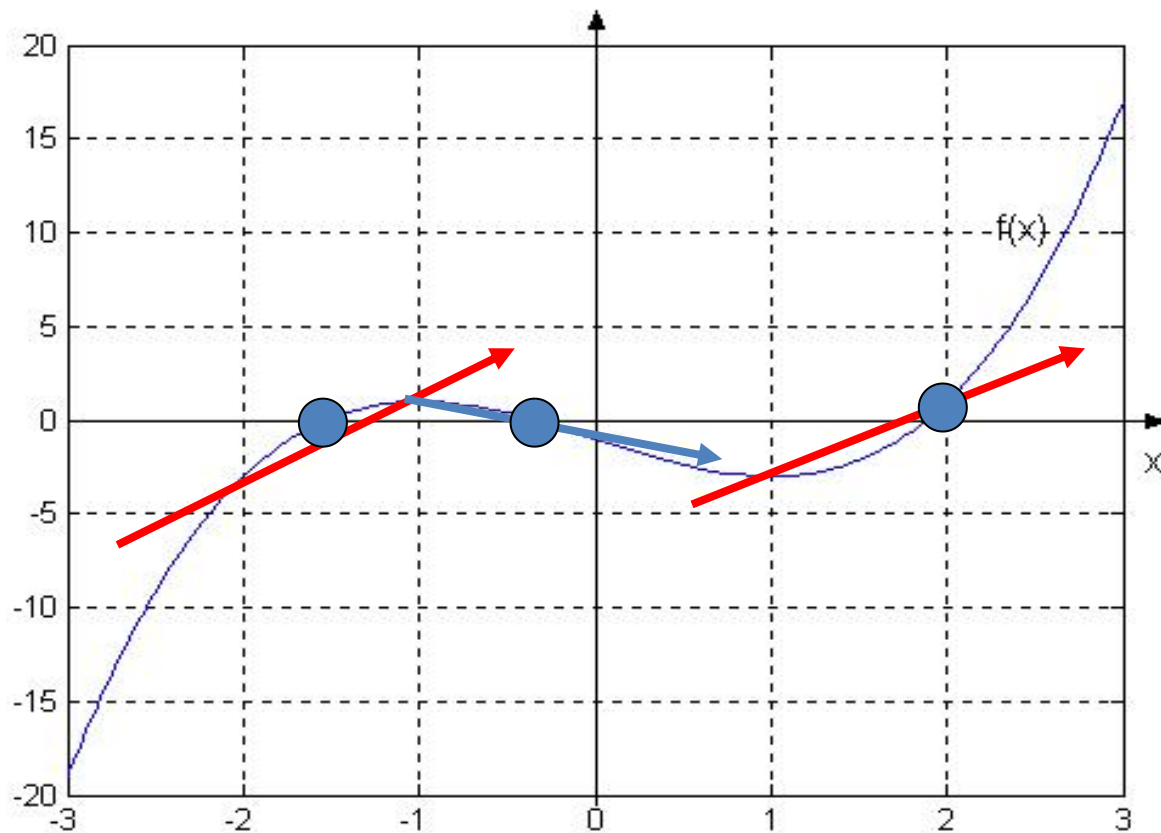
- 问题描述

- 代数方程、[超越方程](#)、[超越函数](#)
- 根 零点 实根 复根 单根 重根

- 三个基本问题

- 存在性
- 根的分布情况
 - 有根区间 隔离区间（图解法、试验法）
- 根的精确化（二分法、不动点法、牛顿法等）

$$f(x) = x^3 - 3x - 1$$



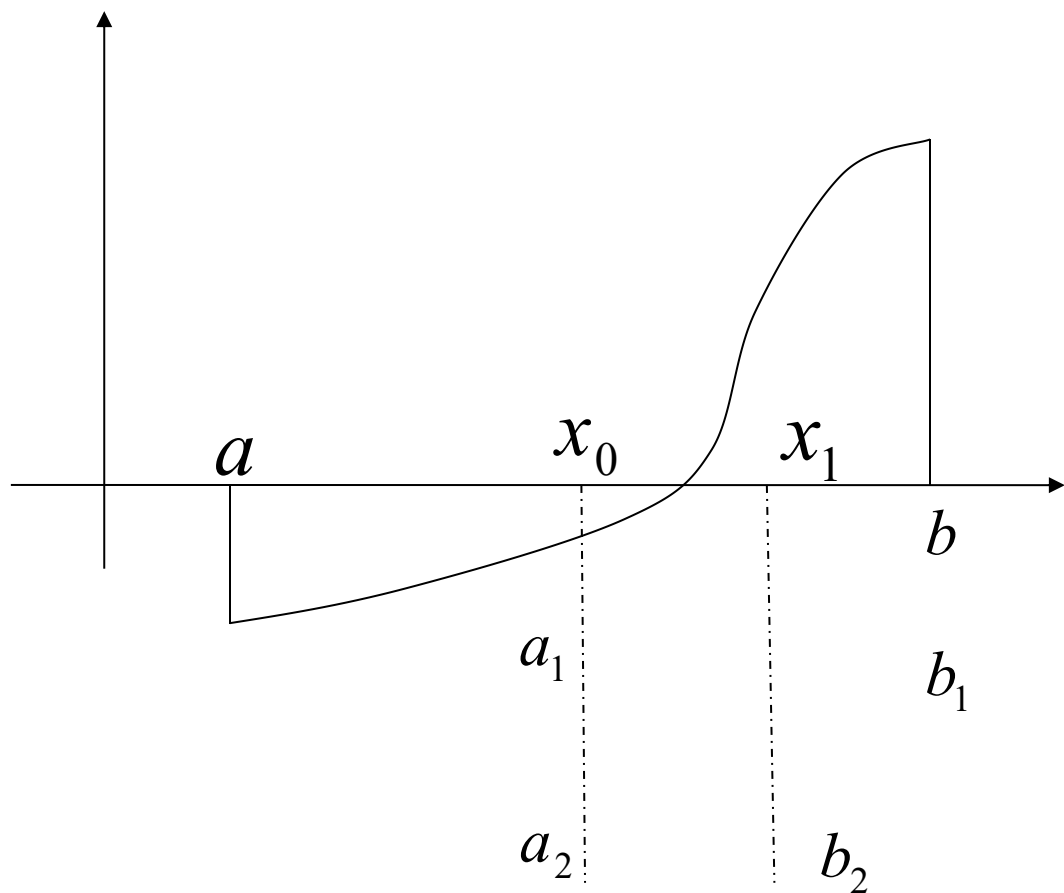
3.2 二分法

- 主要思想
- 关键问题
- 误差分析
- 例题
- 优点/缺点
- 算法框图

二分查找

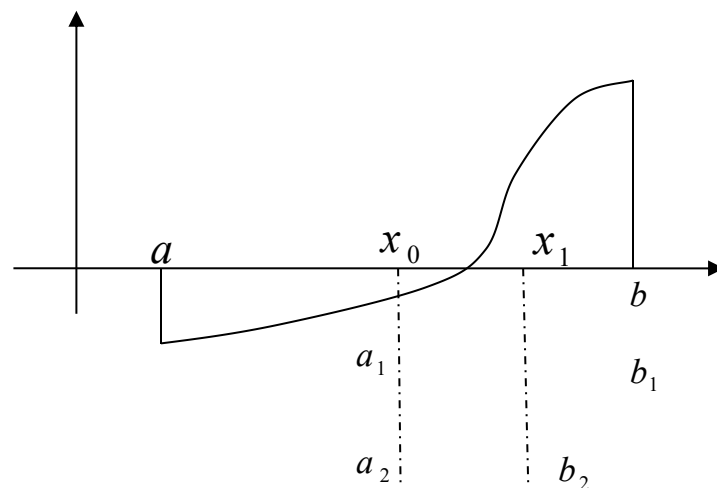
$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

$$b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b - a)$$



$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

$$b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b - a)$$



如何取根的近似值？

取隔离区间 $[a_k, b_k]$ 的中点 $x_k = \frac{1}{2}(a_k + b_k)$ 为 x^* 的近似值

$$x_0, x_1, x_2, \cdots, x_k, \cdots$$

$x_0 = ?$

需要二分多少次？

当 $k > \frac{\ln(b-a) - \ln 2\varepsilon}{\ln 2}$ 时，

$$|x^* - x_k| \leq \frac{1}{2}(b_k - a_k) = \frac{1}{2^{k+1}}(b - a)$$

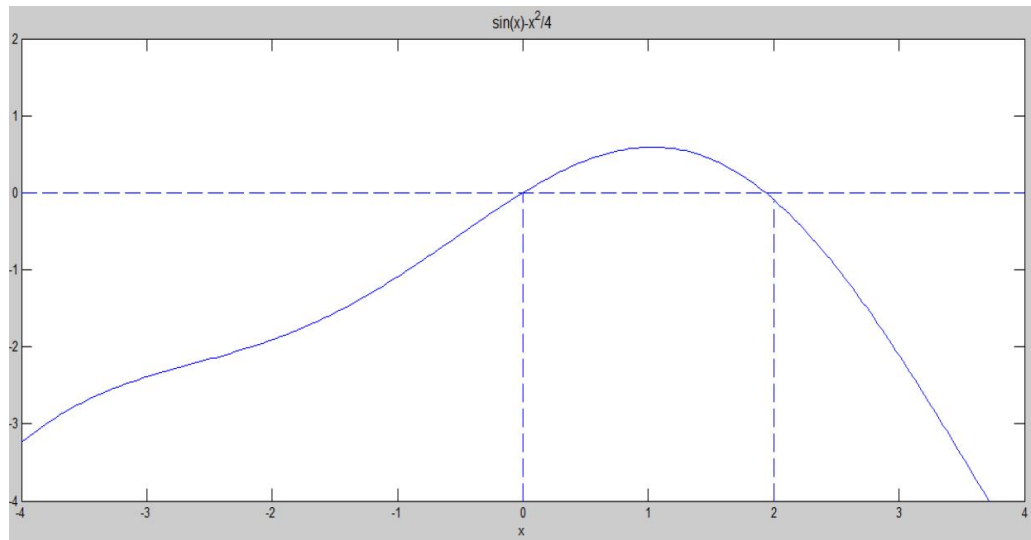
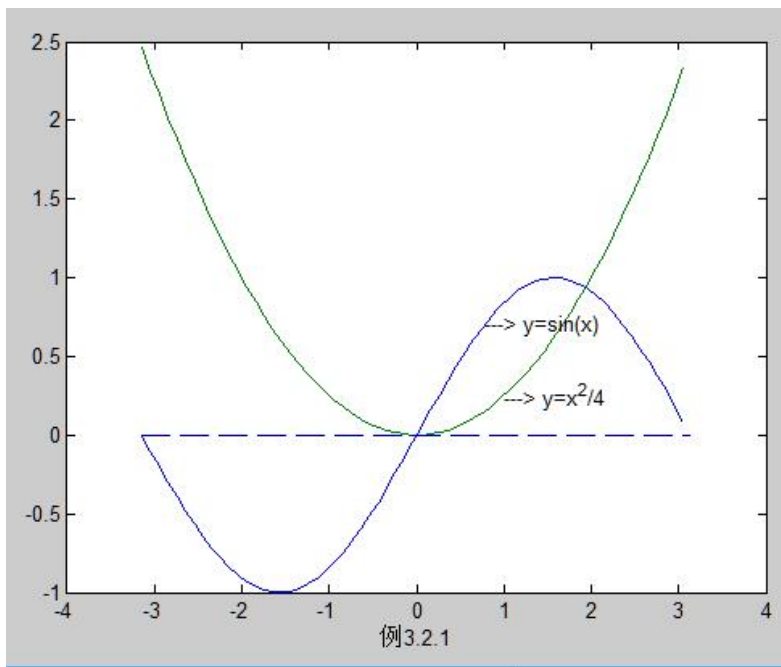
$$|x^* - x_k| < \varepsilon$$



例题

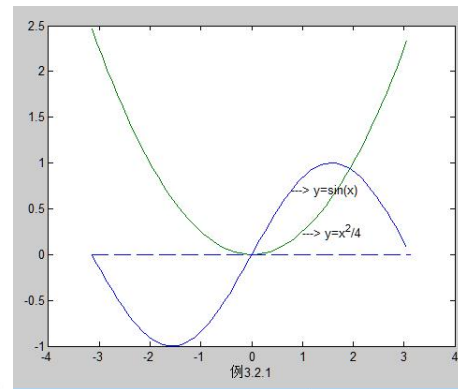
例3.2.1

用二分法求方程 $f(x) = \sin x - \frac{x^2}{4} = 0$ 的非零实根的近似值，使误差不超过 10^{-2} 。



例题

例3.2.1



用二分法求方程 $f(x) = \sin x - \frac{x^2}{4} = 0$ 的非零实根的近似值，使误差不超过 10^{-2} 。

解 由于曲线 $y = \sin x$ 与 $y = \frac{x^2}{4}$ 除原点外有且只有一个交点，其横坐标介于 1.5~2 之间，因此，方程 $f(x) = 0$ 在 $[1.5, 2]$ 内只有唯一的非零实根 x^* 。

由于 $\frac{2-1.5}{2^{k+1}} \leq 10^{-2}$ ，即 $2^{k+2} \geq 10^2$ ，因此可以确定所需的二分次数 $k=5$ 。

计算结果见表 3.2.1。

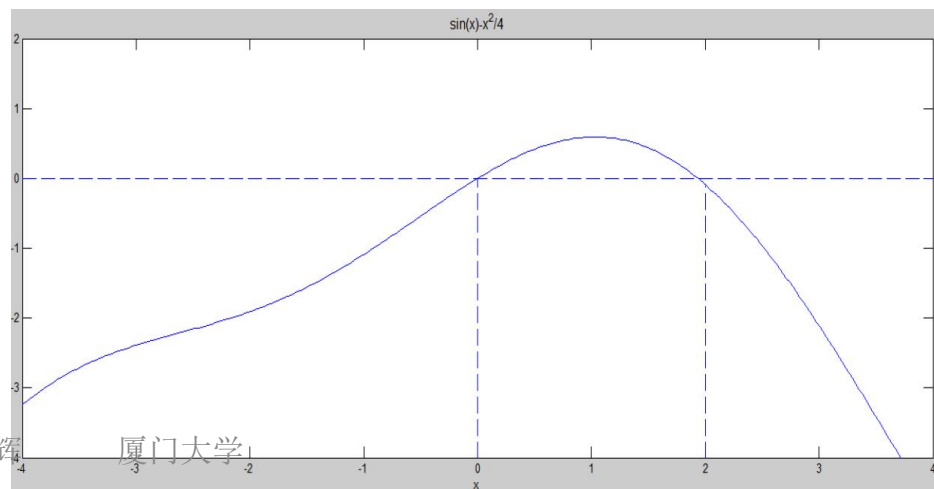
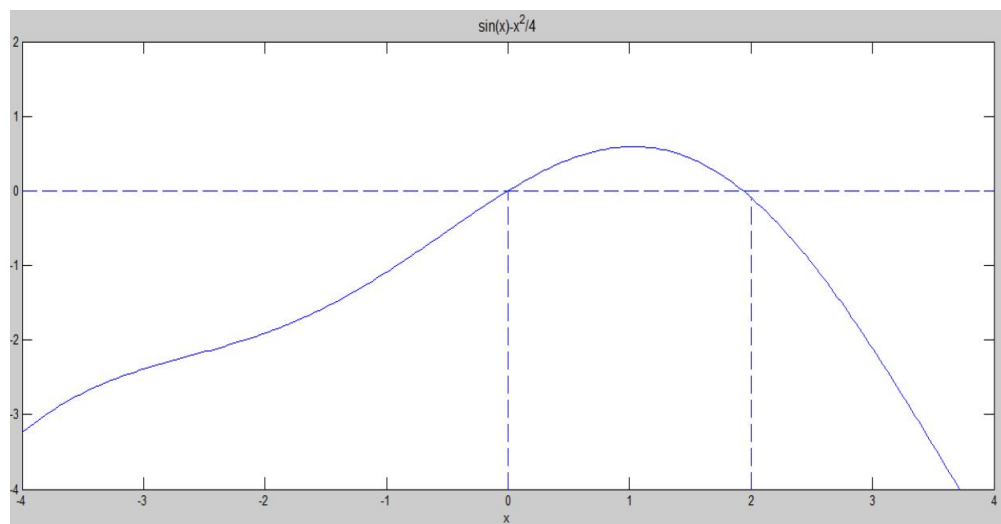


表 3.2.1 例 3.2.1 的计算结果

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$
0	1.5	2	1.75	0.218 361
1	1.75	2	1.875	0.075 179 5
2	1.875	2	1.9375	-0.004 962 28
3	1.875	1.9375	1.906 25	0.035 813 793
4	1.906 25	1.9375	1.921 875	0.015 601 413
5	1.921 875	1.9375	1.929 687 5	0.005 363 40

因此, $x^* \approx 1.93$ 。



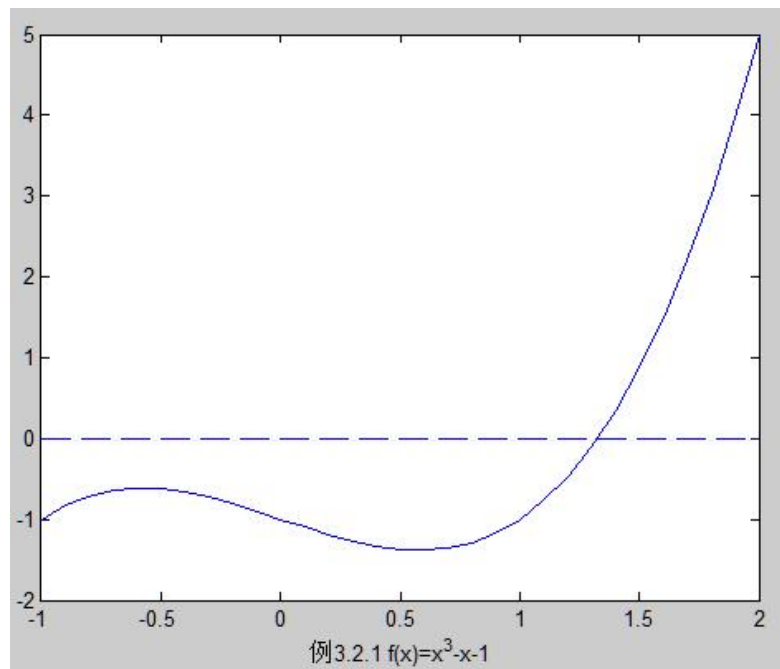
例题

- 例3.2.2

设精度要求为 10^{-3} ，用二分法求方程

$$x^3 - x - 1 = 0$$

在 $[1,2]$ 内的近似值，估计二分次数，并计算出近似值。

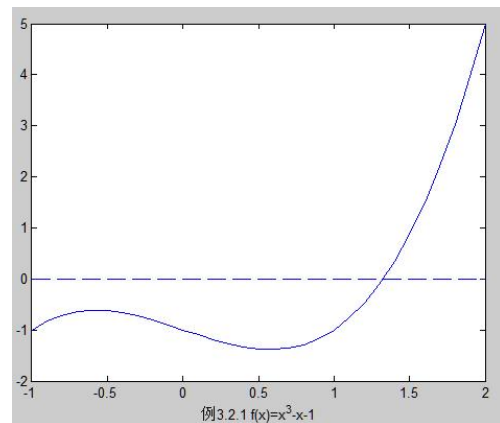


例题

• 例3.2.2

设精度要求为 10^{-3} ，用二分法求方程
$$x^3 - x - 1 = 0$$

在 $[1,2]$ 内的近似值，估计二分次数，并计算出近似值。



解 $f(x) = x^3 - x - 1, f(1) = -1, f(2) = 5$ ，且 $f'(x) = 3x^2 - 1 > 0$ 单调，故方程在 $[1,2]$ 内有唯一的实根，由二分法误差估计知 $|x^* - x_n| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} < 10^{-3}$ ，这里 $a=1, b=2$ ，由此可知，要使 $\frac{1}{2^{n+1}} < 10^{-3}$ ，则 $(n+1)\lg 2 \geq 3, n \geq \frac{3}{\lg 2} - 1$ ，因此，当 $n=9$ 时达到所要求精度。各次计算结果见表 3.2.2。

例题（计算结果）

精确解：1.324717958...

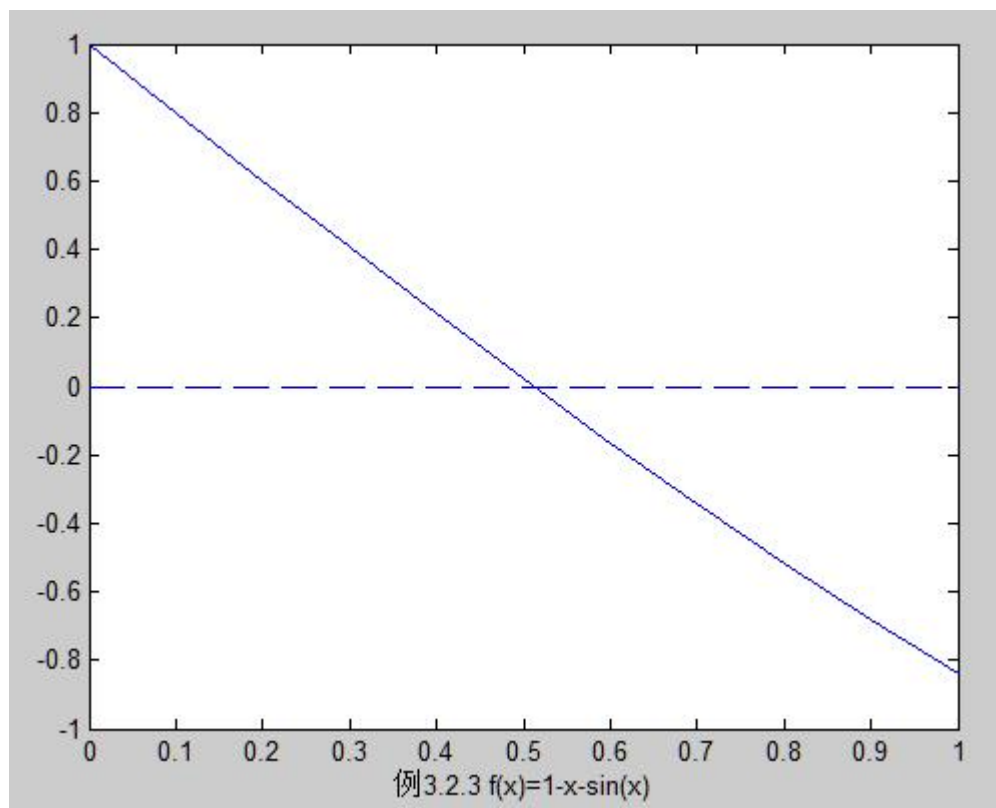
表 3.2.2 例 3.2.2 的计算结果

n	a_n	b_n	x_n	$f(x_n)$ 的符号
0	1	2	1.5	+
1	1	1.5	1.25	-
2	1.25	1.5	1.375	+
3	1.25	1.375	1.3125	-
4	1.3125	1.375	1.3438	+
5	1.3125	1.3438	1.3281	+
6	1.3125	1.3281	1.3203	-
7	1.3203	1.3281	1.3242	-
8	1.3242	1.3281	1.3262	+
9	1.3242	1.3262	1.3252	+



例 3.2.3 证明 $1-x-\sin x=0$ 在 $[0,1]$ 内仅有一个根，使用二分法求误差不大于 $\frac{1}{2}\times 10^{-4}$ 的根

要二分多少次？



例 3.2.3 证明 $1-x-\sin x=0$ 在 $[0,1]$ 内仅有一个根，使用二分法求误差不大于 $\frac{1}{2}\times 10^{-4}$ 的根

要二分多少次？

解 $f(x)=1-x-\sin x$ ，则 $f(0)=1>0$ ， $f(1)=-\sin 1<0$ 。又因为， $f'(x)=-1-\cos x<0$ ， $x\in[0,1]$ ，故 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内单调递减。因此 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内有且仅有一个根。使用二分法时，误差限为

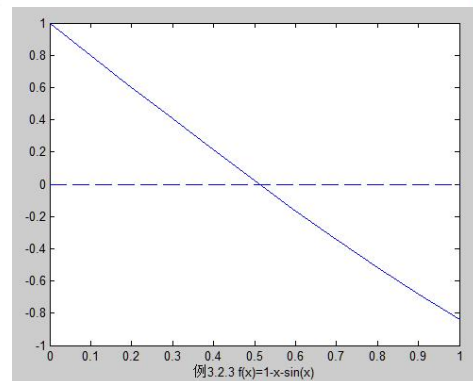
$$|x_k - x^*| \leq \frac{1}{2^{k+1}}(b-a) = \frac{1}{2^{k+1}} < \frac{1}{2} \times 10^{-4}$$

解得

$$2^k \geq 10^4$$

$$k \geq \frac{4 \lg 10}{\lg 2} = 13.2877$$

所以需二分 14 次。



二分法的优点:

1. 方法简单，编程容易。
2. 对函数 $f(x)$ 的性质要求不高，只要求在隔根区间连续，且在两端点处的函数值异号。其收缩速度与公比为 $1/2$ 的等比级数的收缩速度相同。

二分法的缺点:

1. 只能求实函数的实根。
2. 不能求方程的复根及偶数重根。



输入 $a, b, \varepsilon_1, \varepsilon_2 \in N$,

$$y_1 \leftarrow f(a), y_2 \leftarrow f(b)$$

y $y_1 * y_2 > 0$ **n**

对于 $k = 1, 2, \dots, N$ 计算

$$x \leftarrow \frac{a+b}{2}, y \leftarrow f(x)$$

y $? |y| < \varepsilon_1$ **n**

y $y_1 * y < 0$ **n**

$b \leftarrow x$
 ~~$y_1 \leftarrow y$~~ $? \quad a \leftarrow x$
 $y_1 \leftarrow y$

y $b - a < \varepsilon_2$ **n**

输出 k, x, y
并停止计算

输出失败信息, 停止计算

输出二分N次仍未达到精度要求的信息, 停止计算



3.2 二分法（小结）

- 主要思想
- 关键问题
- 误差分析
- 例题
- 优点/缺点
- 算法框图

- End.